Вопросы для коллоквиума по курсу «Базовое программирование на C/C++» для студентов Высшей школы экономики за осенний семестр 2026 года.

1. История C/C++. Парадигмы ООП;
2. Этапы компиляции. Препроцессор: директивы и макроподстановки. Модули;
3. Объектный файл. Декорирование. Компоновщик;
4. Запуск программы. Размещение сегментов в памяти. Виртуальная память;
5. Классы управления памятью, кеш-память, стек, куча;
6. Указатели, интеллектуальные указатели;
7. Функции, виды передачи аргументов, встраиваемые функции, перегрузка функций;
8. Пространство имён, функции высшего порядка, указатель на функцию, λ-функции, функторы;
9. Файлы, файловый дескриптор, работа с файлами в C/C++;
10. Структуры и классы: понятие, отличия. Конструктор, деструктор, специальные функции-члены, ссылка на себя;
11. Идиома RAII, модификатора доступа класса, константные методы, перегрузка методов;
12. Абстрактный класс, виртуальные функции, приведение типов вверх и вниз по иерархии, POD.